

Classificação dos sais

Função	Número de elementos	Presença de oxigênio	Natureza dos íons	Hidratação
	Binários – possuem 2 elementos: NaCl, AgBr, K_2S , etc.	Não-oxigenados – não apresentam oxigênio; NaCl, AgBr, etc.	Normais – não apresentam H ionizável e nem OH^- ; NaCl, KNO_3 , etc.	Anídrós – quando não apresentam moléculas de água de hidratação; Na_2SO_4 , KNO_3 , etc.
S	Ternários – possuem 3 elementos: $NaNO_3$, K_2SO_4 , etc.	Oxigenados – apresentam oxigênio; Na_2SO_4 , KNO_3 , etc.	Ácidos ou hidrogenossais – apresentam 1 ou mais H ionizável; $NaHCO_3$, KH_2PO_4 , etc.	Hidratados – quando apresentam moléculas de água de hidratação; $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ $MgSO_4 \cdot 7H_2O$, etc.
A	Quaternários – possuem 4 elementos: KOCN, $(NH_4)_2CO_3$, etc.		Básicos ou hidroxissais – apresentam 1 ou mais íons OH^- ; $Ca(OH)Cl$, $Al(OH)_3Br$, etc.	Os sais que apresentam a tendência em absorver moléculas de água são chamados de sais higroscópicos.
L			Duplos ou mistos – apresentam 2 cátions diferentes ou 2 ânions diferentes que não sejam H ionizável e nem OH^- ; $NaKSO_4$, $CaClBr$, etc.	Quando esta tendência é muito intensa, dizemos que o sal é deliquescente.

Nomenclatura dos sais

Vejamos, inicialmente, os nomes dos aniões, que são obtidos dos ácidos:

ácido		H ⁺	+	anion	
ácido		ídrico		eto	
ácido		oso		ico	
ácido		ico		ato	

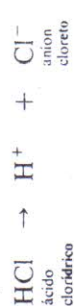
Note que se faz uma troca de terminação:

ídrico $\xrightarrow{\text{troca por}}$ **eto**

oso $\xrightarrow{\text{troca por}}$ **ito**

ico $\xrightarrow{\text{troca por}}$ **ato**

Exemplos



Observe a tabela dos principais cátions e ânions:

TABELA DE CATIÖNS

Monovalentes	Bivalentes	Trivalentes	Tetravalentes
H ⁺	Mg ²⁺	Al ³⁺	Pt ⁴⁺
Li ⁺	Ca ²⁺	Bi ³⁺	Pb ⁴⁺
Na ⁺	Sr ²⁺	Co ³⁺	Mn ⁴⁺
K ⁺	Ba ²⁺	Cr ³⁺	Pentavalentes
Rb ⁺	Ra ²⁺	Ni ³⁺	
Cs ⁺	Zn ²⁺	As ³⁺	
	Co ²⁺		As ⁵⁺
	Cd ²⁺		Sb ⁵⁺

TABELA DE ANIÖNS

Monovalentes	Bivalentes	Trivalentes
F ⁻	O ²⁻	fosfato
Cl ⁻	O ₂ ²⁻	arsenito
Br ⁻	S ²⁻	arsenato
I ⁻	SO ₃ ²⁻	antimonito
ClO ⁻	SO ₄ ²⁻	antimoniato
ClO ₂ ⁻	S ₂ O ₃ ²⁻	borato
ClO ₃ ⁻	CO ₃ ²⁻	ferrocianeto
ClO ₄ ⁻	C ₂ O ₄ ²⁻	
NO ₂ ⁻	SiO ₃ ²⁻	
NO ₃ ⁻	SiF ₆ ²⁻	
CN ⁻	HPO ₃ ²⁻	
OCN ⁻	CrO ₄ ²⁻	
SNC ⁻	Cr ₂ O ₇ ²⁻	
PO ₃ ⁻	MnO ₄ ²⁻	pirofosfato
H ₂ PO ₂ ⁻	MnO ₃ ²⁻	hipofosfato
AlO ₂ ⁻	SnO ₂ ²⁻	silicato
MnO ₄ ⁻	SnO ₃ ²⁻	ferrocianeto
OH ⁻	PbO ₂ ²⁻	
H ⁻	PbO ₃ ²⁻	
	ZnO ₂ ²⁻	
	S ₂ O ₆ ²⁻	
	S ₂ O ₇ ²⁻	

Agora, veja a nomenclatura dos sais:

..... de nome do cation
..... nome do anion

SAIS E COTIDIANO

Ao nosso redor existe uma infinidade de sais, que fazem parte da constituição dos mais variados materiais.

O carbonato de cálcio (CaCO_3), por exemplo, é encontrado na casca de ovos, no mármore, no calcário, nas pedras e nos recifes de coral.

O cloreto de sódio (NaCl), além de ser usado para salgar a comida, tem larga aplicação na conservação de alimentos (carne-seca, bacalhau salgado etc.), na composição do soro fisiológico (uma mistura de água com 0,9% em massa de NaCl) e como matéria-prima para a produção de cloro (Cl_2), de soda cáustica (NaOH) e de hipoclorito de sódio (NaClO).

O fluoreto de sódio (NaF) serve como fonte de fluoreto (F^-) para a formação do esmalte dental, que aumenta a resistência à formação de cáries. É usado em algumas pastas de dente e também nos enxagatatórios bucais.

O salitre (KNO_3) e o salitre do Chile (NaNO_3) são empregados como conservantes dos embutidos de carne (presun-

to, salame, mortadela, rosbife etc.). Tomam parte, também, da composição de fertilizantes e da chamada pólvora negra, uma mistura de salitre, carvão e enxofre pulverizados.

O carbonato de sódio (Na_2CO_3), também denominado soda ou barrilha, é empregado nas estações municipais de tratamento de água, em piscinas (para evitar que a água fique muito ácida) e nas fábricas de vidro e de sabão em pó como matéria-prima.

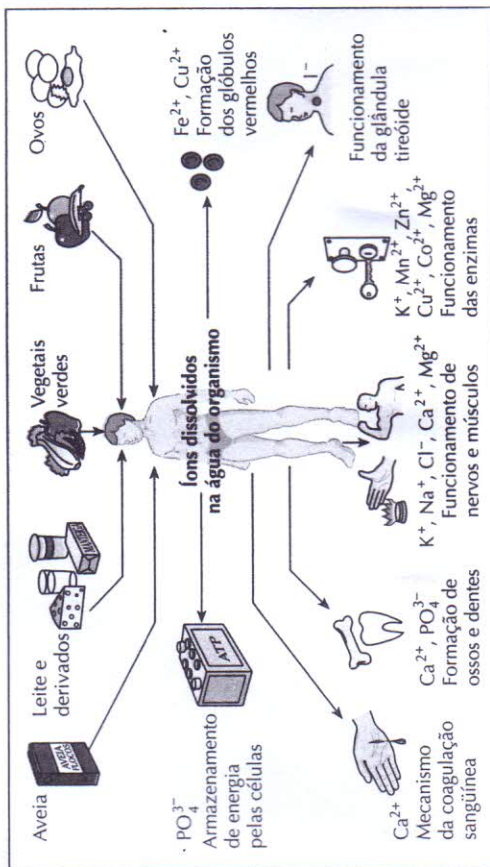
Gesso e giz são dois materiais que contêm sulfato de cálcio (CaSO_4).

Alguns sais possuem aplicações relevantes em Medicina. (Veja exemplos na tabela 3, na página seguinte.)

Para nos mantermos saudáveis, precisamos, diariamente, ingerir pequena quantidade de sais adequados. Eles estão presentes em muitos alimentos. Esses sais fornecem íons necessários ao bom funcionamento de nosso organismo. Alguns exemplos desses íons e de suas funções biológicas no ser humano são mostrados no esquema abaixo.



A atividade física intensa faz nosso organismo perder, junto com o suor, muitos íons necessários à saúde, como é o caso do sódio (Na^+) e do potássio (K^+). É importantíssimo que tais íons sejam repostos mediante uma dieta alimentar adequada, incluindo a ingestão de frutas e sucos.



FÓRMULA E NOME DO COMPOSTO	PROPORÇÃO DE ÍONS FORMADOS EM MEIO AQUOSO E SEUS NOMES	CARACTERÍSTICAS E USOS
NaCl — cloreto de sódio	Na^{1+} — cátion sódio Cl^{1-} — cloreto	Cristais incolores ou esbranquiçados. Principal constituinte do sal de cozinha. Conhecido também como sal marinho ou sal-gema. Amplamente utilizado na indústria, na alimentação, na conservação de carnes, manteigas e como espessante em xampus.
NaNO_3 — nitrato de sódio (salitre do Chile)	Na^{1+} — cátion sódio NO_3^{1-} — nitrato	Cristais incolores e transparentes, inodoro e de sabor amargo, moderadamente tóxico. Risco de incêndio no contato com materiais orgânicos. Pode explodir por aquecimento ou choque. Usado como agente oxidante; em propelentes de foguetes; em fertilizantes; na medicina, em produtos farmacêuticos; na fabricação de vidro; em pirotecnia; em fósforos; na dinamite; em pólvora negra; em tintas e esmaltes cerâmicos; na modificação das propriedades de queima do fumo; como preservativo de alimentos; como afrodisíaco.
Na_2CO_3 — carbonato de sódio (soda, barrilha)	2Na^{1+} — cátion sódio CO_3^{2-} — carbonato	Pó branco ou levemente acinzentado, não é combustível, nem tóxico. Usado na fabricação de vidro, sabões e detergentes, celulose e papel; no amolecimento de águas duras; como desengraxante; na refinação do petróleo; em limpeza geral.
NaHCO_3 bicarbonato de sódio carbonato ácido de sódio	Na^{1+} — cátion sódio HCO_3^{1-} — bicarbonato	Sal ácido, atóxico, reage com a água liberando CO_2 e formando NaOH (hidróxido de sódio). É princípio ativo dos efervescentes usados no combate à hiperacidez estomacal. Usado também como fermento em pães e bolos, o CO_2 liberado nesses casos fica preso entre os poros da massa, fazendo-a crescer. É componente importante de extintores de incêndio a pó seco ou úmido.
Na_2SO_3 — sulfito de sódio	2Na^{1+} — cátion sódio SO_3^{2-} — sulfito	Sólido cristalino. Usado na conservação de alimentos, refinação de açúcar e como agente descorante de lã e seda. O papel sulfite tem esse nome porque o tratamento final do papel envolve esse sal.
$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ tiossulfato de sódio	2Na^{1+} — cátion sódio $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ — tiossulfato	Sólido levemente amarelado, tóxico. Usado como fixador na revelação de filmes fotográficos; como reagente em iodometria. O prefixo tio é dado quando ocorre substituição de 1 oxigênio por 1 enxofre; no caso: SO_4^{2-} = sulfato; $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ = tiossulfato.

FÓRMULA E NOME DO COMPOSTO	PROPORÇÃO DE ÍONS FORMADOS EM MEIO AQUOSO E SEUS NOMES	CARACTERÍSTICAS E USOS
NaCN cianeto de sódio	Na ¹⁺ — cátion sódio CN ¹⁻ — cianeto	Sólido cristalino branco, altamente tóxico, reage com ácidos liberando HCN. Tolerância máxima de 5 mg por m ³ de ar. Usado na extração de ouro e prata dos seus minérios, na flotação do ouro, no tratamento térmico de metais; como inseticida; em fumigações (desinfecções); na fabricação de tintas e pigmentos; como intermediário na produção do náilon.
Na ₂ B ₄ O ₇ · 10H ₂ O bórax tetraborato de sódio decahidratado	2 Na ¹⁺ — cátion sódio B ₄ O ₇ ²⁻ — tetraborato	Aquecido, o bórax perde a água de cristalização transformando-se num material vítreo, transparente, conhecido por pérola de bórax. É usado em análise qualitativa pois, em contato com o bórax, diferentes elementos tomam diferentes cores ao serem expostos à chama. Usado ainda como anti-séptico, como conservante de cosméticos e xampus (nipazol); como solvente de óxidos metálicos nas soldas e ligas; em preparados de limpeza, fabricação de vidro e de artefatos à prova de fogo.
NaClO hipoclorito de sódio	Na ¹⁺ — cátion sódio ClO ¹⁻ — hipoclorito	Instável em condições ambientes, pode ser estabilizado pelo NaOH. Possui sabor adocicado, odor desagradável e cor esverdeada. Solúvel em água fria, decompõe-se em água quente. Tóxico e forte irritante dos tecidos. Usado no branqueamento da celulose, em produtos têxteis, na purificação e tratamento da água, em piscinas; em lavanderias, como alvejante doméstico; como fungicida, na medicina.
NaClO ₂ clorito de sódio	Na ¹⁺ — cátion sódio ClO ₂ ¹⁻ — clorito	Cristais brancos; levemente higroscópico, inflamável, moderado risco de incêndio ou explosão. Usado como agente oxidante; no tratamento da água potável para retirada de gostos e odores; no branqueamento de produtos têxteis; na produção de polpa de papel; no refino de óleos comestíveis ou não comestíveis; em vernizes, lacas e ceras.
K ₂ CO ₃ carbonato de potássio potassa	2 K ¹⁺ — cátion potássio CO ₃ ²⁻ — carbonato	Sólido branco, incombustível, tóxico e irritante enérgico dos tecidos. Usado na fabricação de vidros especiais: óticos, coloridos e tubos de TV; como agente desidratante, em alimentos e xampus; em tintas de impressão; na lavagem de lã e fabricação de sabões moles.

FÓRMULA E NOME DO COMPOSTO	PROPORÇÃO DE ÍONS FORMADOS EM MEIO AQUOSO E SEUS NOMES	CARACTERÍSTICAS E USOS
KMnO_4 permanganato de potássio	K^{1+} — cátion potássio MnO_4^{1-} — permanganato	Cristais de cor púrpura-escuro, sabor doce e adstringente, inodoro, altamente tóxico e irritante das mucosas. Usado como oxidante; desinfetante, desodorizante; na medicina, em descontaminação radioativa da pele; como corante, em branqueamento; como catalisador de reações orgânicas.
KClO_3 clorato de potássio	K^{1+} — cátion potássio ClO_3^{1-} — clorato	Cristais incolores e transparentes, moderadamente tóxicos; inflamável, forma mistura explosiva com materiais combustíveis como açúcar e enxofre. Decompõe-se por aquecimento liberando gás oxigênio. Usado como agente oxidante; em explosivos, fósforos; pirotecnia; medicina; corantes; fabricação de papel, desinfetante; alvejamento.
KBrO_3 bromato de potássio	K^{1+} — cátion potássio BrO_3^{1-} — bromato	Cristais brancos, solúveis em água, pode provocar incêndio em contato com materiais orgânicos. Usado como oxidante, agente de maturação em farinhas, na fabricação de pães nas padarias para aumentar o rendimento da massa.
KNO_3 nitrato de potássio salitre	K^{1+} — cátion potássio NO_3^{1-} — nitrato	Sólido cristalino, de branco a incolor, sabor salino e picante, sensível ao choque, ao aquecimento, ao contato com materiais orgânicos. Pode causar explosões. Usado em explosivos, fósforos, pirotecnia, propelentes sólidos para foguetes, metalurgia, fabricação de vidro, preservativo para alimentos, fixador de cor em alimentos; afrodisíaco.
$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ dicromato de potássio	2K^{1+} — cátion potássio $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ — dicromato	Cristais de colorido entre amarelo e vermelho, transparentes, brilhantes, solúveis em água, muito tóxicos, pode provocar incêndio em contato com materiais orgânicos. Usado como agente oxidante, em composições de latão, explosivos, fósforos de segurança, pirotecnia, corantes, impressão de tecidos, tratamento de couro, papel pega-mosca, tratamento da madeira, preparações farmacêuticas, perfumes sintéticos, gravação e litografia, ligas, produtos cerâmicos.
NH_4ClO_4 perclorato de amônio	NH_4^{1+} — amônio ClO_4^{1-} — perclorato	Cristais brancos; irritante da pele, sensível ao choque, ao calor e a agentes redutores, podendo causar explosões. Usado em explosivos, pirotecnia, análise química, gravação, propolente sem fumaça para jatos e foguetes.

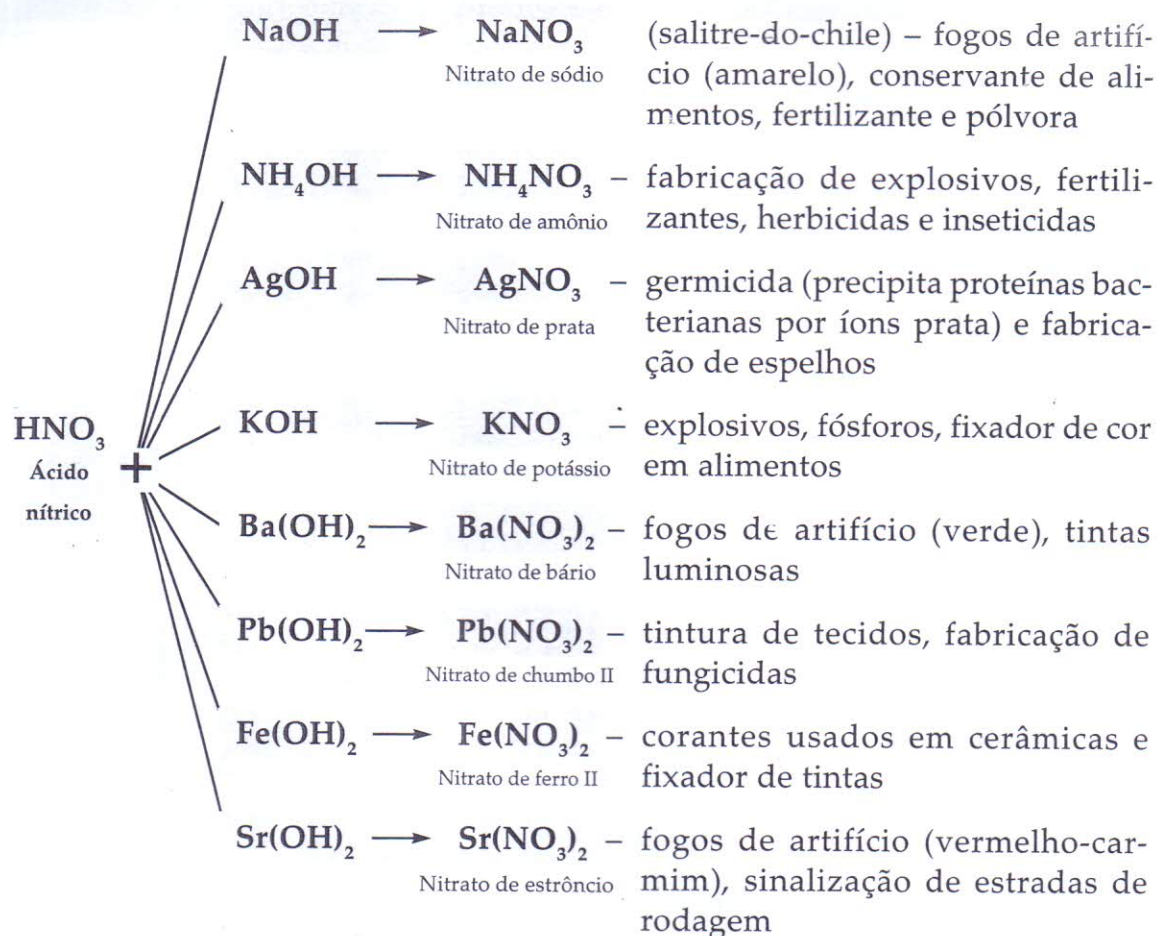
FÓRMULA E NOME DO COMPOSTO	PROPORÇÃO DE ÍONS FORMADOS EM MEIO AQUOSO E SEUS NOMES	CARACTERÍSTICAS E USOS
NH_4NO_3 nitrato de amônio salitre da Noruega	NH_4^{1+} — amônio NO_3^{1-} — nitrato	Cristais incolores de baixa toxidez, pode explodir se confinado ou submetido a altas temperaturas. É estabilizado pelo $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$. Usado na fabricação de fertilizantes, explosivos, herbicidas e inseticidas, como oxidante em propelentes sólidos para foguetes; em misturas refrigerantes; em nutrientes para antibióticos e fermentos; como catalisador. Em combinação com a uréia, é usado para semear a chuva artificial, em temperaturas acima de 0°C.
AgNO_3 nitrato de prata	Ag^{1+} — cátion prata NO_3^{1-} — nitrato	Cristais rômnicos, incolores e transparentes, sensíveis à luz e à matéria orgânica, tornando-se cinza-escuros na presença de ambos. Inodoro, sabor amargo, altamente tóxico, tolerância máxima de 0,01 mg por m ³ de ar. Usado em fotografia, em madrepora; eletrodeposição; tinta indelével (que não se pode apagar ou diluir); fabricação de vidros e espelhos; germicida; na cauterização de feridas (sob a forma fundida); como anti-séptico; em soluções fracas é usado para tingir cabelos.
AgBr brometo de prata	Ag^{1+} — cátion prata Br^{1-} — brometo	É obtido na forma de um precipitado gelatinoso pela reação de nitrato de prata com solução contendo íons brometo, da mesma forma que o AgCl e o AgI . Todos são usados na fabricação de filmes fotográficos.
MgF_2 fluoreto de magnésio	Mg^{2+} — cátion magnésio 2F^{1-} — fluoreto	Cristais brancos; tóxico e irritante, apresenta fluorescência por ação da luz elétrica. Usado na fabricação de cerâmica, vidros, prismas de polarização, janelas e lentes.
MgCO_3 carbonato de magnésio	Mg^{2+} — cátion magnésio CO_3^{2-} — carbonato	Sólido cristalino encontrado na natureza sob a forma de magnesita e dolomita; MgCO_3 e $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ respectivamente. Usado na preparação de cosméticos, pasta dentífrica, magnésia, potassa.
MgCl_2 cloreto de magnésio	Mg^{2+} — cátion magnésio 2Cl^{1-} — cloreto	Cristais brancos ou incolores; moderadamente tóxico. Usado na obtenção de magnésio metálico; como desinfetante; em extintores de incêndio; no tratamento de madeiras à prova de incêndio; em cerâmicas; cimentos de oxícloreto de magnésio (cimento Sorel); salmouras de refrigeração; tecidos; fabricação de papel; agente de floculação; catalisador.

FÓRMULA E NOME DO COMPOSTO	PROPORÇÃO DE ÍONS FORMADOS EM MEIO AQUOSO E SEUS NOMES	CARACTERÍSTICAS E USOS
MgSO_4 sulfato de magnésio	Mg^{2+} — cátion magnésio SO_4^{2-} — sulfato	Cristais incolores ou esbranquiçados; encontra-se na água do mar e como constituinte de certos minérios. É usado na fabricação de sabões; em curtimento; tintas e como purgativo vendido comercialmente com o nome de sal amargo.
CaSO_4 sulfato de cálcio	Ca^{2+} — cátion cálcio SO_4^{2-} — sulfato	Encontrado na natureza sob a forma de anidrita e gipsita, CaSO_4 e $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ respectivamente. É usado na fabricação de gesso, porcelana, giz escolar.
CaCO_3 carbonato de cálcio	Ca^{2+} — cátion cálcio CO_3^{2-} — carbonato	Encontra-se na natureza sob diversas formas: aragonita, calcário, greda, giz, mármore, calcita. Usado na fabricação de vidro, adubos, cimento, pastas dentífricas.
$\text{CaCl}(\text{ClO})$ cloreto hipoclorito de cálcio	Ca^{2+} — cátion cálcio Cl^{1-} — cloreto ClO^{1-} — hipoclorito	Cristais incolores, moderadamente tóxicos, obtidos pela reação de hidróxido de cálcio com cloro. Usado no tratamento de água de piscinas; como alvejante, desinfetante. Conhecido no comércio por cal clorada.
$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ fosfato de cálcio	3Ca^{2+} — cátion cálcio 2PO_4^{3-} — fosfato	Sólido branco cristalino, usado na agricultura como fertilizante e na obtenção de superfosfatos, fertilizantes mais eficientes por serem mais solúveis em água e fornecerem fósforo e enxofre às plantas. Compõe 60% em peso dos ossos de um ser humano.
CaF_2 fluoreto de cálcio	Ca^{2+} — cátion cálcio 2F^{1-} — fluoreto	Encontrado na natureza sob a forma de fluorita, cristal de brilho vítreo, cuja cor varia amplamente; um único cristal pode apresentar várias faixas de cores diferentes. Usado como fluxo na fabricação de aço; como fundente, na obtenção de HF; em esmaltação de utensílios de cozinha.
$\text{Ca}(\text{HS})_2$ hidrogenossulfeto de cálcio	Ca^{2+} — cátion cálcio 2HS^{1-} — hidrogenossulfeto	Sal ácido, obtido pela hidrólise do sulfeto de cálcio. É utilizado na depilação de couros.
$\text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$ dihidrogenossulfito de cálcio	Ca^{2+} — cátion cálcio 2HSO_3^{1-} — hidrogenossulfito	Não é encontrado na natureza mas pode ser obtido artificialmente através da reação entre $\text{Ca}(\text{OH})_2$ com SO_2 em excesso. É utilizado na indústria do papel, para dissolver a lignina da madeira, deixando as fibras de celulose.
SrSO_4 sulfato de estrôncio	Sr^{2+} — cátion estrôncio SO_4^{2-} — sulfato	Cristais brancos; encontrado na natureza na forma do mineral celestita; é combustível e apresenta risco de incêndio. Usado em pirotecnia; vidros, cerâmicas e fabricação de papel.

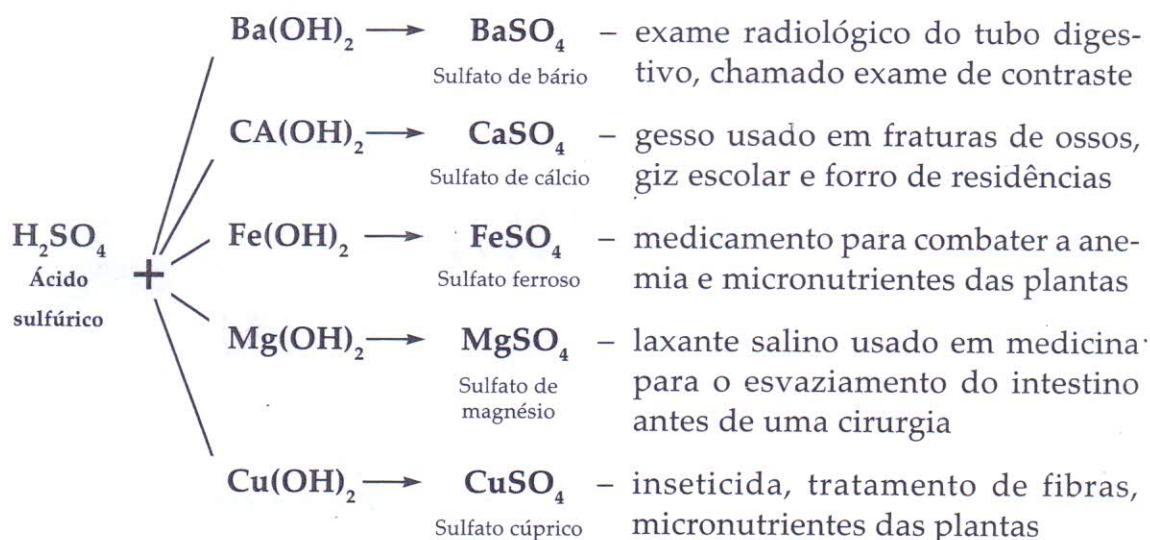
FÓRMULA E NOME DO COMPOSTO	PROPORÇÃO DE ÍONS FORMADOS EM MEIO AQUOSO E SEUS NOMES	CARACTERÍSTICAS E USOS
SrCO_3 carbonato de estrôncio	Sr^{2+} — cátion estrôncio CO_3^{2-} — carbonato	Sólido branco; forma um pó com partículas de dimensões minúsculas; é portanto impalpável. Usado como catalisador, em tubos de televisão em cores, em ferritas cerâmicas, em pirotecnia.
$\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ nitrato de estrôncio	Sr^{2+} — cátion estrôncio 2NO_3^{1-} — nitrato	Sólido branco, moderadamente tóxico, fortemente oxidante, sensível ao choque e ao aquecimento. Usado em pirotecnia, sinalização naval; sinalização de estradas de rodagem; fósforos; medicina; em tubos eletrônicos.
BaCrO_4 cromato de bário	Ba^{2+} — cátion bário CrO_4^{2-} — cromato	Sólido cristalino, amarelo, denso, combustível, altamente tóxico por ingestão. Usado em fósforos de segurança; pigmento; pirotecnia em "primers" para metais; controle de ignição.
BaS_2O_3 tiossulfato de bário	Ba^{2+} — cátion bário $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ — tiossulfato	Sólido cristalino, branco, decompõe-se pelo aquecimento, tóxico. Usado em explosivos, tintas luminosas, fósforos e vernizes.
ZnS sulfeto de zinco	Zn^{2+} — cátion zinco S^{2-} — sulfeto	Encontra-se na natureza sob a forma de blenda ou esfarelita. Apresenta brilho resinoso, coloração entre amarela e castanha. Forma, juntamente com impurezas, uma substância fosforescente que é usada em tintas especiais para placas de sinalização.
CdS sulfeto de cádmio	Cd^{2+} — cátion cádmio S^{2-} — sulfeto	Sólido alaranjado ou amarelo, pode ser polido como um metal; é altamente tóxico. Usado como pigmento; em pirotecnia; em vidros cerâmicos e transístores.
$\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ carbonato dibásico de cobre II	2Cu^{2+} — cátion cúprico 2OH^{1-} — hidróxido CO_3^{2-} — carbonato	Sal básico, sólido de cor verde que se decompõe a 200°C , tóxico. Usado como pigmento; em pirotecnia; inseticidas; para colorir o latão de preto; como adstringente na preparação de pomadas; como antídoto para envenenamento com fósforo; fungicida; aditivo em alimentos.
CuSO_4 sulfato cúprico	Cu^{2+} — cátion cúprico SO_4^{2-} — sulfato	Cristais brancos, se hidratados apresentam coloração azul. Altamente tóxicos. Usado na impressão de tecidos de algodão, fabricação de artesanato de cobre, inseticidas, tratamento de fibras.
AuCl_3 cloreto áurico	Au^{3+} — cátion áurico 3Cl^{1-} — cloreto	Sólido cristalino de cor entre amarela e dourada. Usado em galvanoplastia para dourações.
Al_2Cl_6 (AlCl_3) cloreto de alumínio	2Al^{3+} — cátion alumínio 6Cl^{1-} — cloreto	Sólido branco que sublima a 178°C . É muito usado como catalisador na síntese de compostos orgânicos.

FÓRMULA E NOME DO COMPOSTO	PROPORÇÃO DE ÍONS FORMADOS EM MEIO AQUOSO E SEUS NOMES	CARACTERÍSTICAS E USOS
TiCl_4 cloreto titânico	Ti^{4+} — cátion titânico 4Cl^{1-} — cloreto	Líquido incolor, fumegante (que exala vapor), muito tóxico por inalação. Usado para escrever no céu, provoca cortinas de fumaça no ar úmido através da reação: $\text{TiCl}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{TiO}_2 + 4\text{HCl}$ Usado também como corante mordente em efeitos de iridescência (furta-cor) em vidros; catalisador de polimerização.
HgCl_2 cloreto mercúrico sublimado corrosivo	Hg^{2+} — cátion mercúrico 2Cl^{1-} — cloreto	Sólido branco cristalino e inodoro, altamente tóxico, inclusive por absorção através da pele. É um veneno que corrói e, como todos os sais de mercúrio, tem efeito cumulativo no homem, destruindo os rins. Usado na fabricação de desinfetantes, fungicidas, inseticidas; na metalurgia; como preservativo de madeira; em impressão de tecidos; baterias secas; litografia e fotografia.
HgHAsO_4 arseniato ácido de mercúrio hidrogenoarseniato mercúrico	Hg^{2+} — cátion mercúrico HAsO_4^{2-} — hidrogenoarseniato (AsO_4^{3-}) — arseniato	Sal ácido, pó amarelo, insolúvel na água, altamente tóxico. Usado na medicina; em tintas à prova de água, pinturas à prova de poeira.
$\text{Hg}(\text{ONC})_2$ fulminato mercúrico	Hg^{2+} — cátion mercúrico 2ONC^{1-} — fulminato	Pó cristalino cinza, explode prontamente quando seco, por percussão ou aquecimento; altamente tóxico. Usado na fabricação de cápsulas e detonadores para explosivos militares, industriais e de esporte (explosivo iniciador).
SnCl_4 cloreto estânico	Sn^{4+} — cátion estânico 4Cl^{1-} — cloreto	Líquido tóxico e corrosivo. Muito irritante, cuja tolerância é de 2 mg por m^3 de ar. Libera calor em contato com a umidade. Usado em cobertura eletroluminescente e eletrocondutiva; na fabricação de têxteis; estabilização de perfumes; fabricação de fucsina; lacas coloridas; cerâmicas; agente de branqueamento para açúcar; confecção de plantas impressas em azul (Arquitetura) e outros papéis sensíveis; controle de fungos e bactérias em sabões.

■ Sais do ácido nítrico e suas utilidades



■ Sais do ácido sulfúrico e suas utilidades



Observação:

Sulfatos de Fe, Cu, Zn, Mn, Mo e Ca são micronutrientes das plantas, responsáveis por reações enzimáticas, metabolismo da raiz, produção de clorofila, crescimento da planta, fixação de nitrogênio, polinização e formação de frutos.